# 裸机上的 Anthos

## NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/baremetal-anthos/bmanthos_solution_overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

WP-7337：《裸机上的 Anthos》 1
解决方案概述 1
解决方案要求 5
部署摘要 6
解决方案验证 8
结论 9
从何处查找追加信息 9

# WP-7337： 《裸机上的 Anthos 》

NetApp 公司 Alan Cowles 和 Nikhil M Kulkarni

NetApp 和 Google Cloud 之间的关系已有多年， NetApp 首次通过 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Volumes Service 为 Google Cloud 推出云数据服务。然后，我们对 NetApp HCI 平台进行了验证，使其能够与内部环境中部署的 Google Cloud Anthos 结合使用，这是一种基于虚拟机管理程序的混合多云 Kubernetes 解决方案，部署在 VMware vSphere 上。然后、NetApp通过了NetApp Astra Trident、ONTAP 和NFS协议的Anthos Ready认证、为容器提供动态持久存储。

现在、Anthos可以直接安装在客户环境中的裸机服务器上、这为客户提供了一个额外的选项、可以在不使用虚拟机管理程序的情况下将Google Cloud扩展到其本地数据中心。此外、通过利用NetApp ONTAP 存储操作系统和NetApp Astra Trident的功能、您可以通过为容器集成永久性存储来扩展平台的功能。

通过这种组合，您可以充分发挥服务器，存储和网络的全部潜能，并获得 Google Cloud 提供的支持，服务级别，每月计费和按需灵活性。由于您使用的是自己的硬件，网络和存储，因此您可以直接控制应用程序的规模，安全性和网络延迟，还可以利用裸机上的 Anthos 实现托管和容器化应用程序的优势。

"接下来：解决方案概述。"

# 解决方案概述

## 基于 NetApp AFF/FAS 的 NetApp ONTAP

NetApp AFF 是一款功能强大的全闪存存储平台，可提供低延迟性能，集成数据保护，多协议支持和无中断运行。NetApp AFF 由 NetApp ONTAP 数据管理软件提供支持，可确保从维护到升级再到存储系统的完全更换，无中断运行。

NetApp ONTAP 是一款功能强大的存储软件工具，具有直观的图形用户界面，具有自动化集成功能的 REST API，基于 AI 的预测性分析和更正操作，无中断硬件升级和跨存储导入等功能。

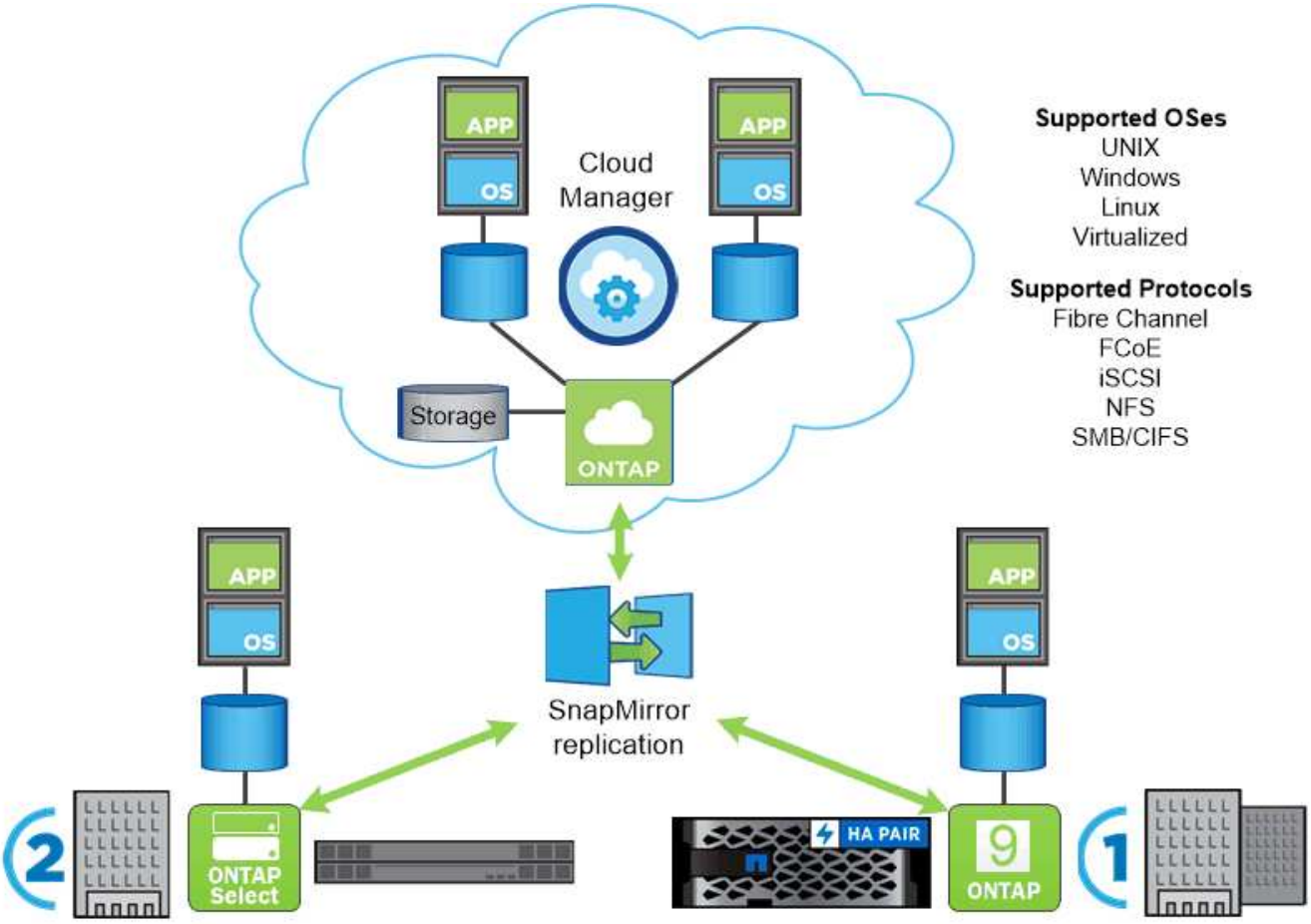
ONTAP 提供以下功能：

- 一个统一存储系统，可同时访问和管理 NFS， CIFS， iSCSI， FC， FCoE， 和 FC-NVMe 协议。
- 不同的部署模式包括内部全闪存，混合和全 HDD 硬件配置；基于 VM 的存储平台位于受支持的虚拟机管理程序（如 ONTAP Select ）上；云端为 Cloud Volumes ONTAP 。
- 通过支持自动数据分层，实时数据压缩，重复数据删除和数据缩减，提高 ONTAP 系统的数据存储效率。
- 基于工作负载，由 QoS 控制的存储。
- 与公有云无缝集成，实现数据分层和保护。ONTAP 还提供强大的数据保护功能，使其在任何环境中脱颖而出：
  - * NetApp Snapshot 副本。 * 使用最少的磁盘空间对数据进行快速时间点备份，而不会产生额外的性能开销。
  - * NetApp SnapMirror 。 * 将数据的 Snapshot 副本从一个存储系统镜像到另一个存储系统。ONTAP 还支持将数据镜像到其他物理平台和云原生服务。
  - * NetApp SnapLock 。 * 将不可重写数据写入指定时间段内无法覆盖或擦除的特殊卷，从而高效管理这些数据。
  - * NetApp Snapshot.* 可将多个存储系统中的数据备份到一个中央 SnapVault 副本中，该副本可用作所有

指定系统的备份。

- * NetApp SyncMirror 。 * 可将数据实时镜像到物理连接到同一控制器的两个不同磁盘丛中。
- * NetApp SnapRestore 。 * 可根据需要从 Snapshot 副本快速还原备份的数据。
- * NetApp FlexClone 。 * 可根据 Snapshot 副本即时配置 NetApp 卷的完全可读写副本。有关 ONTAP 的详细信息，请参见 "ONTAP 9 文档中心"。

NetApp ONTAP 可在内部部署，虚拟化或云中使用。




*Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.*

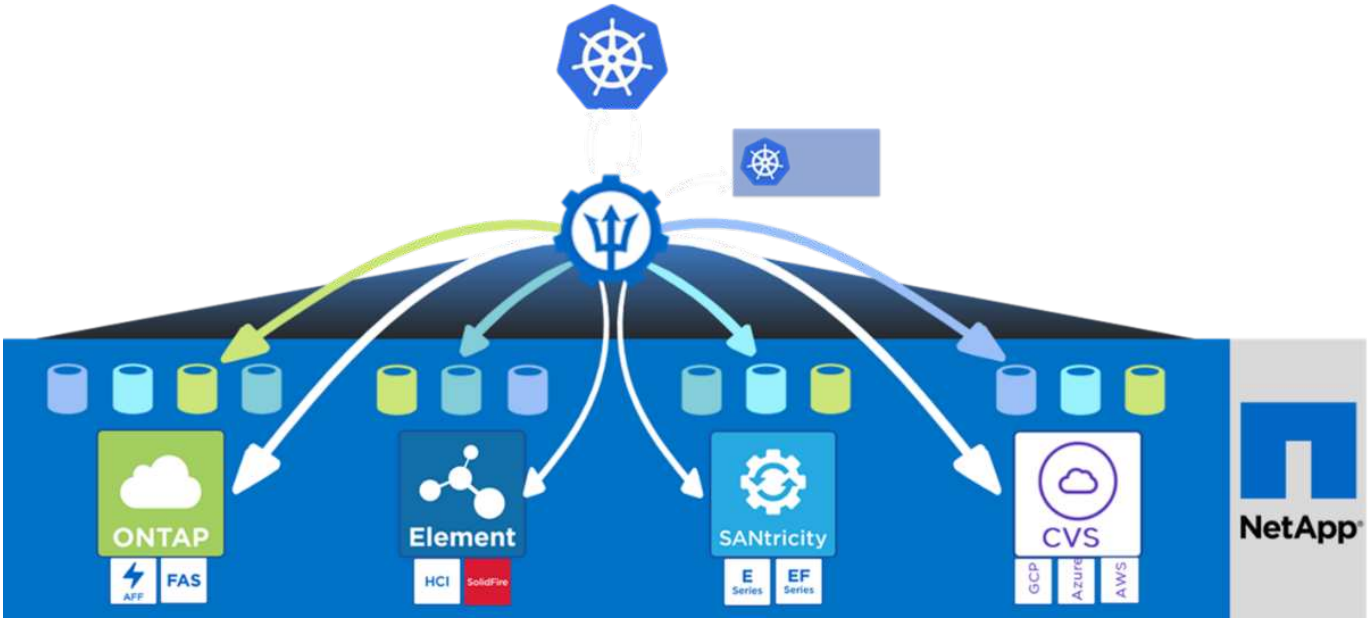
## NetApp Astra Trident

NetApp Astra Trident是一款开源且完全受支持的存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发版、包括Google Cloud Anthos。它可以与整个 NetApp 存储产品组合配合使用，包括 NetApp ONTAP 软件。Trident 完全符合 CSI ，它允许您从 NetApp 存储系统配置和管理存储，而无需存储管理员干预，从而加快了 DevOps 工作流的速度。Trident 部署为一个操作员，负责直接与 Kubernetes API 端点进行通信，以便通过在 NetApp 存储系统上创建和管理卷，以永久性卷声明（ Persistent Volume Claim ， PVC ）的形式处理容器的存储请求。

永久性卷（ PV ）是根据 Kubernetes 环境中定义的存储类进行配置的。它们使用存储管理员创建的存储后端（可根据项目需求进行自定义）和存储系统型号，以支持任意数量的高级存储功能，例如压缩，特定磁盘类型或 QoS 级别，以保证性能。

有关NetApp Astra Trident的详细信息、请参见 "Trident" 页面。

Trident 会从 NetApp 产品组合中的每个系统和服务编排存储。




## Google Cloud 的 Anthos

Google Cloud 的 Anthos 是一款基于云的 Kubernetes 数据中心解决方案，支持企业构建和管理现代混合云基础架构，同时采用专注于应用程序开发的灵活工作流。裸机中的 Anthos 扩展了 Anthos 的功能，可以在没有虚拟机管理程序层的情况下直接在内部物理服务器上运行，并可与 Google Cloud 中的 Anthos GKEE 集群进行互操作。

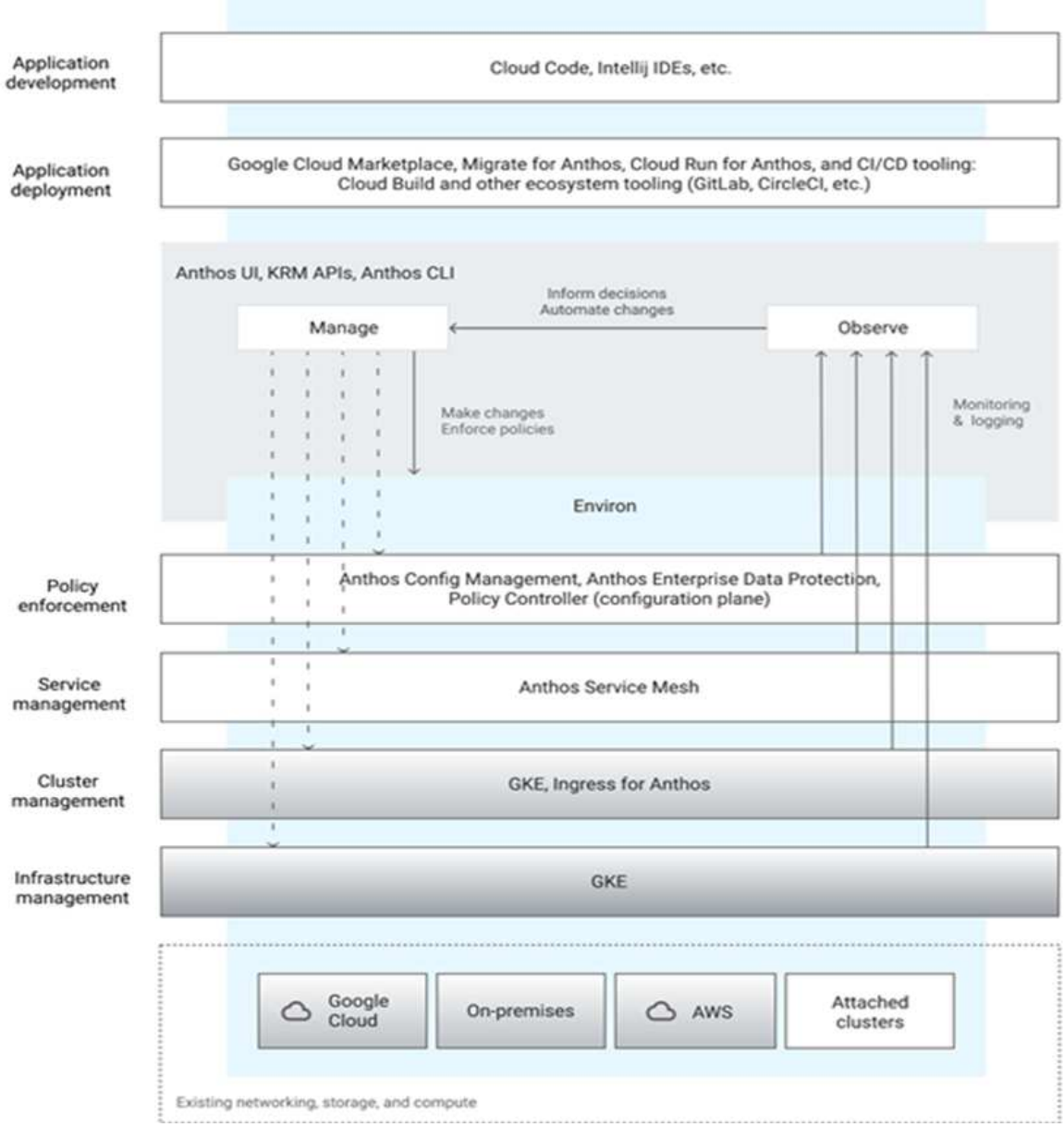
通过采用容器，服务网状和其他转型技术，企业可以在本地和基于云的环境中体验一致的应用程序开发周期和可随时投入生产的工作负载。

Anthos 提供以下功能：

- * Anthos 配置管理。 * 自动执行混合 Kubernetes 部署的策略和安全性。
- * Anthos Service mesh 。 * 利用 Istio 支持的服务网格增强应用程序的可观察性，安全性和控制力。
- * 适用于 Kubernetes 应用程序的 Google Cloud Marketplace 。 * 一个精心设计的容器应用程序目录，可用于轻松部署。
- * 迁移 for Anthos.* 将物理服务和 VM 从内部环境自动迁移到云。图 3 展示了 Anthos 解决方案以及内部数据中心部署如何与云中的基础架构互连。

有关 Anthos 的详细信息，请参见 "Anthos 网站"。

下图显示了 Google Cloud 的 Anthos 架构。




裸机上的 **Anthos**

裸机上的 Anthos 是 GKEE 的扩展，部署在客户的私有数据中心中。企业可以在内部的 Anthos 集群中部署设计为在 Google Cloud 容器中运行的相同应用程序。在裸机上运行的 Anthos 直接运行在物理服务器上，用户可以选择底层 Linux 操作系统，并为客户提供一个成熟的混合云环境，使其能够在数据中心的核心或边缘运行。

裸机上的 Anthos 具有以下优势：

- * 不受硬件限制。 * 客户可以在现有数据中心选择的优化硬件平台上运行 Anthos 。
- * 节省成本。 * 您可以通过使用自己的物理资源来部署应用程序，而不是在 Google Cloud 环境中配置资源来显著节省成本。
- * 先开发再发布。 * 您可以在开发应用程序时使用内部部署，这样可以在本地数据中心的隐私环境下测试应用程序，然后再将其公开发布到云中。
- * 性能更高。 * 需要低延迟和最高性能的密集型应用程序可以在更靠近硬件的位置运行。
- * 安全要求。 * 安全问题日益增加或无法存储在公有云中的敏感数据集的客户可以从自己的数据中心的安全

环境中运行其应用程序，从而满足组织的要求。

- * 管理和运营。 * 裸机上的 Anthos 配备了一系列可提高运营效率的设施，例如内置网络，生命周期管理，诊断，运行状况检查，日志记录， 和监控。

"接下来：解决方案要求。"

# 解决方案要求

## 硬件要求

### 计算：自带服务器

在裸机上使用Anthos与硬件无关的功能、您可以选择针对您的用例优化的计算平台。因此，您可以匹配现有基础架构并减少资本支出。

下表列出了实施此解决方案所需的最低计算硬件组件数量，尽管所使用的硬件型号可能因客户要求而异。

| 使用情况 | 硬件和型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 管理节点 | Cisco UCS B200 | 3. |
| 工作节点 | HP ProLiant DL360 | 4. |

### 存储： **NetApp ONTAP**

下表列出了实施解决方案 所需的最低存储硬件组件数量、尽管所使用的硬件型号可能因客户要求而异。

| 硬件 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| NetApp AFF | NetApp AFF A300 | 2 个（1 个 HA 对） |

## 软件要求

下表中标识的软件版本由 NetApp 和我们的合作伙伴使用，用于向 NetApp 验证解决方案，但所使用的软件组件可能因客户要求而异。

| 软件 | 目的 | **version** |
|---|---|---|
| Ubuntu | 操作系统位于 3 个管理员上 | 20.04 |
| | 基于 Worker4 的操作系统 | 20.04 |
| | 基于 Worker3 的操作系统 | 18.04 |
| CentOS | 基于 Worker2 的操作系统 | 8.2 |
| Red Hat Enterprise Linux | 基于 Worker1 的操作系统 | 8.1 |
| 裸机上的 Anthos | 容器编排 | 1.6.0 |
| NetApp ONTAP | 存储 OS | 9.7P8. |
| NetApp Astra Trident | 容器存储管理 | 20.10 |

此多操作系统环境显示了与裸机解决方案 上受支持的操作系统版本Anthos的互操作性。我们预计，客户将在部署时对一个或一小部分操作系统进行标准化。

有关裸机硬件和软件上的 Anthos 要求，请参见 "裸机文档上的 Anthos" 页面。

"接下来：部署摘要。"

# 部署摘要

在对此解决方案进行初始验证时， NetApp 与全球技术（ World Wide Technology ， WWT ）合作，在 WWT 的高级技术中心（ Advanced Technology Center ， ATT ）建立了一个环境。Anthos 使用 Google Cloud 提供的 bmctl 工具部署在裸机基础架构上。下一节详细介绍了用于验证的部署。

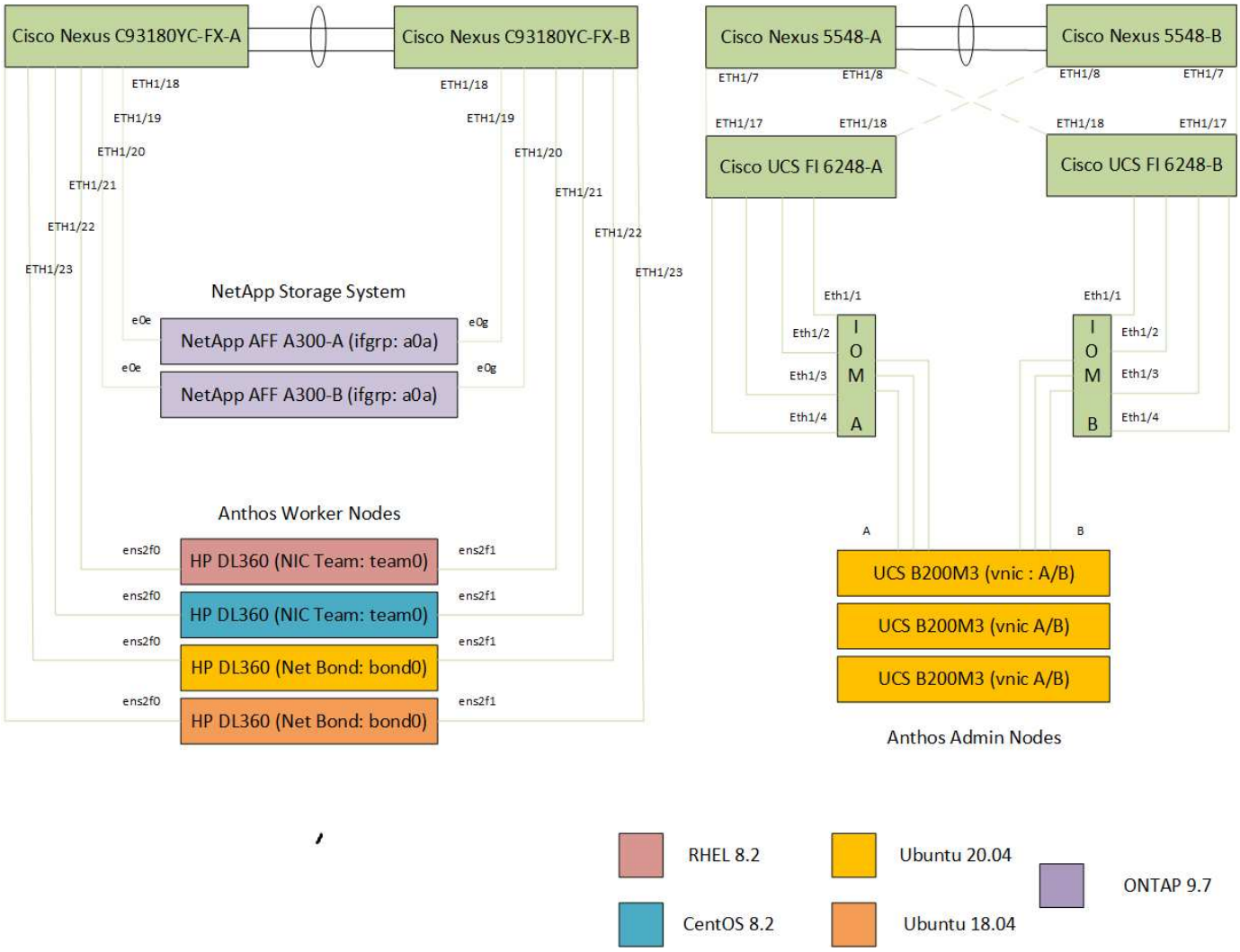
采用 NetApp 解决方案的裸机上的 Anthos 是一个高可用性混合集群，其中包含三个 Anthos 控制平台节点和四个 Anthos 工作节点。

使用的控制面板节点是托管在机箱中的 Cisco UCS B200M3 刀片式服务器，每个节点上配置有一个虚拟网络接口卡（ vNIC ），从而可以在 Cisco UCS 平台级别进行 A/B 故障转移以实现容错。上游连接到一对 Cisco UCS 6248 互联阵列的 Cisco UCS 机箱，可提供不同的路径来分隔阵列 A 和阵列 B 上的流量这些互联阵列会上游连接到一对 Cisco Nexus 5548 数据中心交换机，这些交换机会绑定回 WWT 的核心网络。

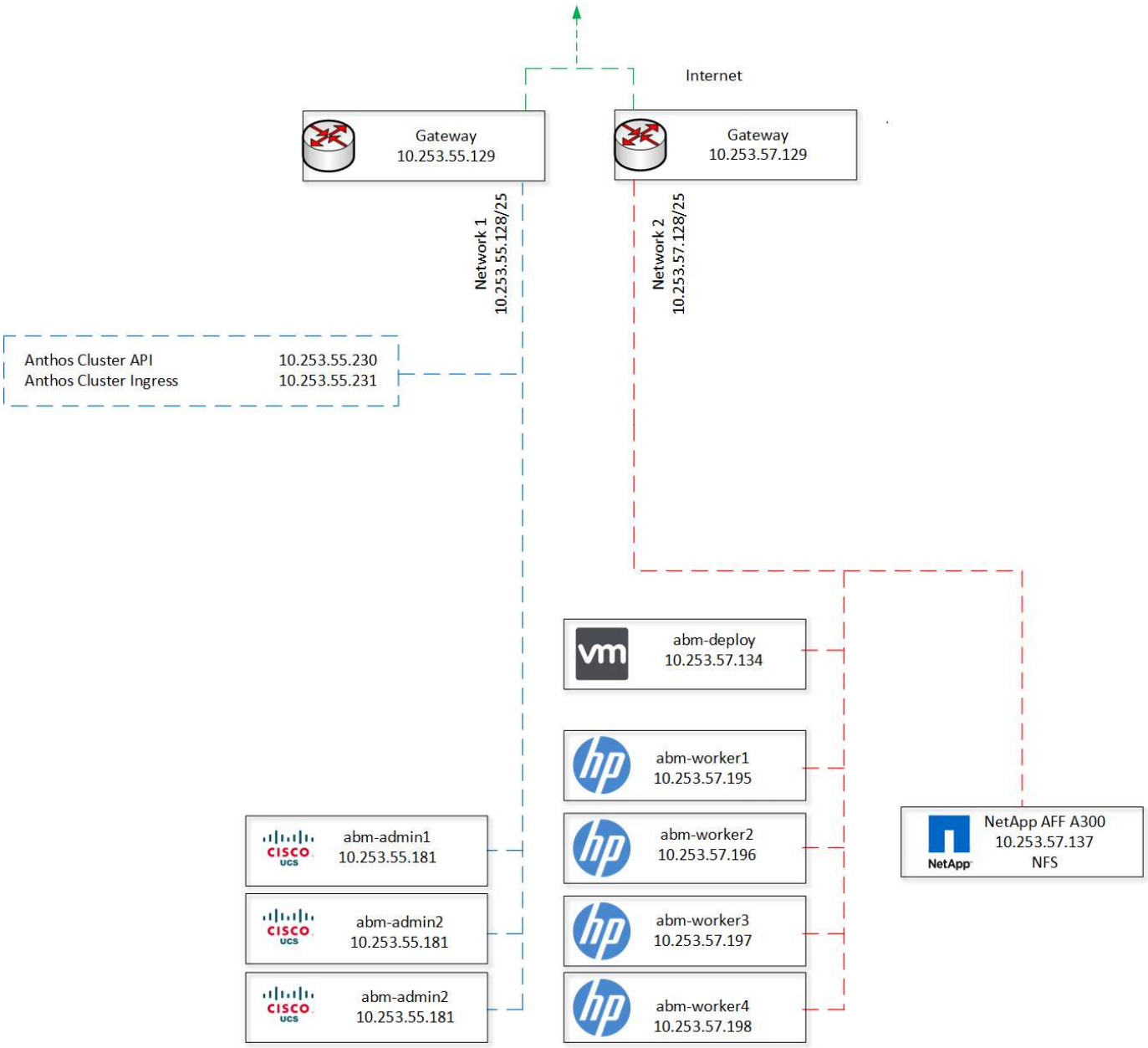
工作节点为 HP ProLiant DL360 节点，每个节点均运行一个支持的 Linux 分发版，用于裸机上的 Anthos： Red Hat Enterprise Linux 8.2， CentOS 8.2， Ubuntu 20.04 LTS 或 Ubuntu 18.04 LTS 。Red Hat Enterprise Linux 8 和 CentOS 8 节点配置了在 LACP 模式下运行的 NIC 组，并通过缆线连接到两个 Nexus 9k C93180YC-FX 交换机以实现容错。Ubuntu 服务器已配置为在 LACP 模式下进行网络绑定，并已连接到同一对 Nexus 9k 交换机以实现容错。

运行 ONTAP 9.7 软件的 NetApp AFF A300 存储系统已安装并以物理方式连接到与 Anthos 工作节点相同的一对 Nexus 9k 交换机。这些网络上行链路聚合到一个接口组（ a0a ）中，并标记了相应的数据网络 VLAN ，以使工作节点能够与存储系统进行交互。创建了一个 Storage Virtual Machine （ SVM ），其中包含支持 NFS 协议并专用于 Trident 存储操作的数据 LIF ，以便为裸机集群上的 Anthos 中部署的容器提供永久性存储。这些永久性卷由NetApp Astra Trident 20.10提供、该软件是完全受支持的适用于Kubernetes的NetApp开源存储编排程序的最新版本。

下图展示了解决方案到机架数据中心交换机顶部的物理布线图。




下图显示了在 NetApp 合作伙伴 WWT 实验室的硬件上部署和验证的解决方案逻辑视图。




"接下来：解决方案验证。"

# 解决方案验证

此解决方案的当前部署已通过两个严格的验证流程，这两个流程均使用 Google 云团队提供的工具。这些验证包括以下部分测试：

- 合作伙伴验证 Anthos 就绪平台：
  - 确认裸机平台服务上的所有 Anthos 均已安装并运行。
  - 将裸机集群上的物理 Anthos 从四个辅助节点缩减为三个，然后再缩减为四个。
  - 创建并删除自定义命名空间。
  - 创建一个 nginx Web 服务器部署，通过增加副本数量来扩展该部署。
  - 为 nginx 应用程序创建一个入口，并通过 curling the index.html 验证连接。

    - 成功清理所有测试套件活动并将集群恢复为预测试状态。
- 合作伙伴验证 Anthos 就绪存储：
    - 创建具有永久性卷声明的部署。
    - 使用NetApp Astra Trident从NetApp ONTAP 配置和附加请求的永久性卷。
    - 验证永久性卷的分离和重新连接功能。
    - 验证是否可以从节点上的其他Pod对永久性卷进行多连接只读访问。
    - 验证脱机卷大小调整操作。
    - 验证此永久性卷是否在集群扩展操作期间不受影响。

"接下来：总结。"

# 结论

采用 NetApp 技术的裸机 Anthos 提供了一个强大的平台，可通过自定义已部署的基础架构来高效运行基于容器的工作负载。客户可以使用自己选择的服务器基础架构和受支持的操作系统，甚至可以在现有基础架构中部署解决方案。通过将NetApp ONTAP 和NetApp Astra Trident集成在一起、这些环境的功能和灵活性得到了显著提高、它可以通过高效配置和管理容器的永久性存储来支持有状态应用程序工作负载。通过将 Google Cloud 的潜力扩展到由 NetApp 提供支持的数据中心，客户可以利用一个完全受支持，高度可用，易于扩展且完全受管的 Kubernetes 解决方案来开发和生产其应用程序工作负载。

"下一步：从何处查找追加信息。"

# 从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- NetApp ONTAP 文档中心

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp Astra Trident

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Google Cloud 的 Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos"

- 裸机上的 Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。